BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 1	Đ	Đ	S	Đ
Câu 2	Đ	Đ	S	Đ

3. Phần III: Trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
1200	100	17	4

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Đường thẳng d cắt trục hoành tại $(3;0)$ và cắt trục tung tại $(0;2)$. Phương trình đoạn chắn của d là $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{2}=1 \iff 2x+3y-6=0$. Gốc tọa độ $O(0;0)$ thuộc miền không bị gạch chéo; thay tọa độ $O(0;0)$ vào ta có $2(0)+3(0)=0\le 6$ (thỏa mãn). Vậy miền không bị gạch chéo là miền nghiệm của bất phương trình $2x+3y\le 6$. Chọn **A**.

Câu 2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y. Phương án B gồm hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x-3y\le 5$ và $x+y>0$. Các phương án khác chứa bậc hai (x^2), ba ẩn (z) hoặc tích hai ẩn (xy). Chọn **B**.

Câu 3. Nửa mặt phẳng bờ d của bất phương trình $4x-3y+12\ge 0$ được xác định bởi phương trình tương ứng khi thay dấu bất đẳng thức bằng dấu bằng: $4x-3y+12=0$. Chọn **C**.

Câu 4. Thay tọa độ từng điểm vào hệ:

- Với $M(0;1)$: $2(0)+1=1\ge 3$ (sai).
- Với $N(3;0)$: $3-0=3<2$ (sai).
- Với $P(0;0)$: $2(0)+0=0\ge 3$ (sai).
- Với $Q(2;1)$: $2-1=1<2$ (đúng) và $2(2)+1=5\ge 3$ (đúng).

Vậy $Q(2;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ. Chọn **D**.

Câu 5. Thay tọa độ các cặp số vào vế trái $3x-2y+4$:

- Với $(1;2)$: $3(1)-2(2)+4=3>0$ (thỏa mãn).
- Với $(-2;0)$: $3(-2)-0+4=-2<0$.
- Với $(0;3)$: $3(0)-2(3)+4=-2<0$.
- Với $(-3;1)$: $3(-3)-2(1)+4=-7<0$.

Chọn **A**.

Câu 6. Bất phương trình $5x-2y+1>0$ có dạng $ax+by+c>0$ với $a=5\ne 0, b=-2\ne 0$, là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y. Chọn **B**.

Câu 7. Vì $90^\circ<\alpha<180^\circ$ nên $\cos\alpha<0$. Áp dụng hệ thức cơ bản:

$$\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\left(\frac{3}{5}\right)^2=\frac{16}{25} \implies \cos\alpha=-\sqrt{\frac{16}{25}}=-\frac{4}{5}.$$

Chọn **C**.

Câu 8. Với góc tù α $(90^\circ<\alpha<180^\circ)$, điểm biểu diễn trên nửa đường tròn đơn vị có tung độ dương và hoành độ âm. Do đó $\sin\alpha>0$, $\cos\alpha<0$, $\tan\alpha<0$, $\cot\alpha<0$. Khẳng định đúng là $\sin\alpha>0$. Chọn **D**.

Câu 9. Theo tính chất của hai góc bù nhau, với mọi góc α thỏa mãn $0^\circ \le \alpha \le 180^\circ$, ta luôn có $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$. Chọn **A**.

Câu 10. Diện tích tam giác tính theo bán kính đường tròn nội tiếp là $S = p \cdot r$. Chọn **B**.

Câu 11. Công thức tính độ dài đường trung tuyến m_a là $m_a^2 = \dfrac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$. Chọn **C**.

Câu 12. Áp dụng định lí sin: $\dfrac{a}{\sin A} = 2R \implies R = \dfrac{a}{2\sin A} = \dfrac{6}{2\sin 30^\circ} = \dfrac{6}{2\cdot 0{,}5} = 6$. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu 1.

Câu 1. Đúng: Tổng ba góc trong tam giác ABC bằng 180°, suy ra $\widehat{ACB} = 180^\circ - (60^\circ + 45^\circ) = 75^\circ$.

Câu 2. Đúng: Theo định lí sin trong tam giác ABC, tỉ số giữa mỗi cạnh và sin của góc đối diện luôn bằng nhau: $\dfrac{BC}{\sin A} = \dfrac{AC}{\sin B} = \dfrac{AB}{\sin C}$.

Câu 3. Sai: Áp dụng định lí sin:

$$AC = \frac{AB\cdot\sin\widehat{CBA}}{\sin\widehat{ACB}} = \frac{40\cdot\sin 45^\circ}{\sin 75^\circ} = \frac{40\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}}{\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}} = \frac{80}{\sqrt{3}+1} = 40(\sqrt{3}-1) \approx 29{,}3 \text{ m}.$$

Do đó giá trị 32,6 m là sai.

Câu 4. Đúng: Khoảng cách ngắn nhất từ con thuyền C đến đường bờ sông AB là độ dài đường cao h_C:

$$h_C = AC\cdot\sin 60^\circ = 40(\sqrt{3}-1)\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = 20(3-\sqrt{3}) \approx 25{,}36 \text{ m} \approx 25{,}4 \text{ m}.$$

Câu 2.

Câu 1. Đúng: Cho $y = 0 \implies x + 4 = 0 \iff x = -4$, điểm $A(-4;0) \in d$. Cho $x = 0 \implies -2y + 4 = 0 \iff y = 2$, điểm $B(0;2) \in d$.

Câu 2. Đúng: Thay tọa độ gốc $O(0;0)$ vào bất phương trình: $0 - 2(0) + 4 = 4 \ge 0$ (mệnh đề đúng).

Câu 3. Sai: Thay tọa độ $M(2;4)$ vào vế trái: $2 - 2(4) + 4 = -2 < 0$, không thỏa mãn bất phương trình.

Câu 4. Đúng: Vì bờ d chia mặt phẳng thành hai nửa và $O(0;0)$ thỏa mãn bất phương trình (có dấu $\ge$) nên miền nghiệm là nửa mặt phẳng kể cả bờ d chứa điểm $O(0;0)$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Gọi x và y lần lượt là số bao phân bón loại X và Y ($x \ge 0, y \ge 0$).

- Lượng đạm cần cung cấp: $2x + y \ge 8$.
- Lượng lân cần cung cấp: $x + 3y \ge 9$.

Biểu thức tổng chi phí (đơn vị: nghìn đồng) là $F(x;y) = 200x + 300y$. Miền nghiệm của hệ bất phương trình có các đỉnh:

- Điểm $A(0;8)$ (giao điểm của $2x + y = 8$ và $x = 0$): $F(0;8) = 200(0) + 300(8) = 2400$.
- Điểm $B(3;2)$ (giao điểm của $2x + y = 8$ và $x + 3y = 9$): $F(3;2) = 200(3) + 300(2) = 1200$.
- Điểm $C(9;0)$ (giao điểm của $x + 3y = 9$ và $y = 0$): $F(9;0) = 200(9) + 300(0) = 1800$.

Vậy $F(x;y)$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 1200 tại $x = 3, y = 2$. Đáp số: **1200**.

Câu 2. Theo định lí côsin trong tam giác ABC, ta có $\cos C = \dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$. Thay vào đẳng thức $a = 2b\cos C$:

$$a = 2b\cdot\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \frac{a^2+b^2-c^2}{a} \iff a^2 = a^2+b^2-c^2 \iff b^2 = c^2 \iff b = c.$$

Do đó tam giác ABC cân tại A, suy ra $\widehat{C} = \widehat{B} = 40^\circ$. Số đo góc $\widehat{A} = 180^\circ - (\widehat{B}+\widehat{C}) = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$. Đáp số: **100**.

Câu 3. Miền nghiệm là tam giác OAB với $O(0;0)$, $A(4;0)$, $B(1;3)$. Biểu thức $F(x;y) = 2x + 5y$ đạt giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh của tam giác:

- Tại $O(0;0)$: $F(0;0) = 2(0) + 5(0) = 0$.
- Tại $A(4;0)$: $F(4;0) = 2(4) + 5(0) = 8$.
- Tại $B(1;3)$: $F(1;3) = 2(1) + 5(3) = 17$.

Vậy giá trị lớn nhất của $F(x;y)$ là 17. Đáp số: **17**.

Câu 4. Nửa chu vi của tam giác ABC là $p = \dfrac{13+14+15}{2} = 21$. Diện tích tam giác tính theo công thức Heron:

$$S = \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84.$$

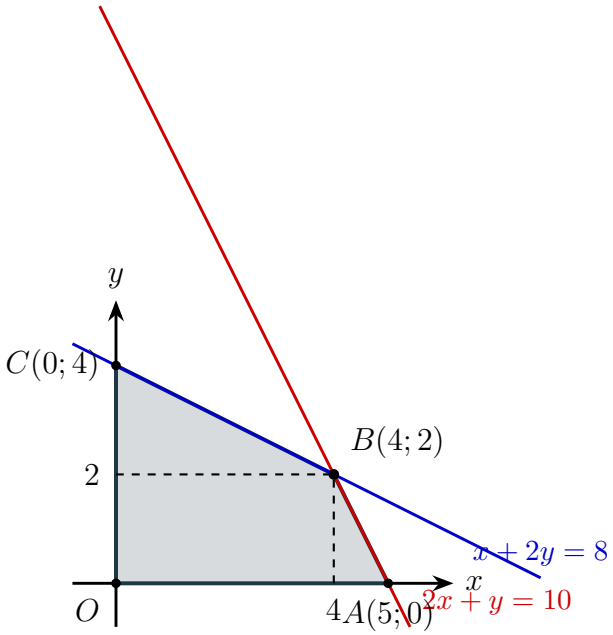
Bán kính đường tròn nội tiếp: $r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{84}{21} = 4$. Đáp số: **4**.

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1. a) Số giờ sử dụng máy cắt là $2x + y$, số giờ sử dụng máy hàn là $x + 2y$. Vì số giờ khả dụng mỗi ngày của máy cắt tối đa 10 giờ, máy hàn tối đa 8 giờ và số sản phẩm không âm, ta có hệ bất phương trình ràng buộc:

$$\begin{cases} 2x + y \le 10 \\ x + 2y \le 8 \\ x \ge 0,\ y \ge 0. \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ (kể cả biên) trên mặt phẳng tọa độ Oxy:



b) Tổng lợi nhuận thu được trong ngày (đơn vị: nghìn đồng) là $F(x;y) = 400x + 300y$. Giá trị lớn nhất của $F(x;y)$ đạt được tại một trong các đỉnh của tứ giác $OABC$:

- Tại $O(0;0)$: $F(0;0) = 0$.
- Tại $A(5;0)$: $F(5;0) = 400(5) + 300(0) = 2000$ (nghìn đồng).
- Tại $B(4;2)$: $F(4;2) = 400(4) + 300(2) = 1600 + 600 = 2200$ (nghìn đồng).
- Tại $C(0;4)$: $F(0;4) = 400(0) + 300(4) = 1200$ (nghìn đồng).

So sánh các giá trị, $F(x;y)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 2 200 nghìn đồng khi $x = 4$ và $y = 2$. Vậy xưởng cần sản xuất 4 sản phẩm loại A và 2 sản phẩm loại B để đạt lợi nhuận lớn nhất là 2 200 000 đồng.

Câu 2. a) Theo định lí sin, ta có $a = 2R\sin A$, $b = 2R\sin B$, $c = 2R\sin C$. Từ giả thiết $b + c = 2a$, thay vào ta được:

$$2R\sin B + 2R\sin C = 2(2R\sin A) \iff 2R(\sin B + \sin C) = 2R(2\sin A) \iff \sin B + \sin C = 2\sin A.$$

b) Gọi S là diện tích tam giác ABC. Ta có $S = \dfrac{1}{2}ah_a = \dfrac{1}{2}bh_b = \dfrac{1}{2}ch_c \implies a = \dfrac{2S}{h_a},\ b = \dfrac{2S}{h_b},\ c = \dfrac{2S}{h_c}$.

Thay vào hệ thức $b+c=2a$:

$$\frac{2S}{h_b}+\frac{2S}{h_c}=2\cdot\frac{2S}{h_a} \iff \frac{1}{h_b}+\frac{1}{h_c}=\frac{2}{h_a}.$$

Đẳng thức được chứng minh.

Câu 3. a) Gọi x, y lần lượt là số xe loại I và loại II được thuê ($x, y \in \mathbb{N}$).

- Khối lượng hàng vận chuyển được: $20x+10y \geq 140 \iff 2x+y \geq 14$.
- Số nhân viên vận chuyển được: $2x+2y \geq 18 \iff x+y \geq 9$.
- Giới hạn số xe thuê: $0 \leq x \leq 9$ và $0 \leq y \leq 8$.

Vậy hệ bất phương trình ràng buộc là:

$$\begin{cases} 2x+y \geq 14 \\ x+y \geq 9 \\ 0 \leq x \leq 9,\ 0 \leq y \leq 8 \\ x, y \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

b) Xét phương án thuê 6 xe loại I và 3 xe loại II, tức là $(x;y)=(6;3)$:

- Điều kiện số xe: $0 \leq 6 \leq 9$ và $0 \leq 3 \leq 8$ (thỏa mãn).
- Khối lượng hàng: $20(6)+10(3)=120+30=150 \geq 140$ (tấn) (đáp ứng yêu cầu).
- Số nhân viên: $2(6)+2(3)=12+6=18 \geq 18$ (người) (đáp ứng yêu cầu).

Vì cặp số $(6;3)$ thỏa mãn tất cả các điều kiện ràng buộc của hệ, nên phương án này hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu vận chuyển của công ty.

Câu 4. a) Tứ giác $CDBH$ có ba góc vuông $\widehat{CDB}=\widehat{DBH}=\widehat{BHC}=90^\circ$ nên $CDBH$ là hình chữ nhật. Suy ra $CH=DB=50$ m, $BH=CD=1{,}2$ m. Trong tam giác vuông ACH vuông tại H, ta có:

$$AH=CH\cdot\tan\widehat{ACH}=50\cdot\tan 35^\circ \approx 50\cdot 0{,}7002=35{,}01 \text{ m}.$$

b) Chiều cao toàn phần của ngọn tháp AB là:

$$AB=AH+BH \approx 35{,}01+1{,}2=36{,}21 \text{ m}.$$

Làm tròn đến hàng phần mười của mét, ta được chiều cao ngọn tháp là 36,2 m.